



Semana 3 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

Problema A. HC-IA

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Nathan Endo e Antonio R.F

A semana 3 chegou e os monitores não estão conseguindo mais dar conta dos problemas, eles já estão muito difíceis. Fernando Kiotheka, um dos famosos monitores, está pedindo ajuda para um dos maiores entendedores de IA (Imaginação Acelerada) de todo o planeta: Heric Camargo, Root do C3SL.

Heric, como o baita engenheiro de prompt que é, percebeu um fato incrível: se a LLM der a você uma cadeia S formada por dígitos de 1 a 9 e você dividi-los em **exatamente dois** números não vazios (todos os dígitos devem ser usados, cada um em exatamente um dos dois números), quanto maior for o produto entregue a LLM entre esses dois números, mais difícil será o exercício criado por ela.

Portanto, dado uma cadeia S de dígitos fornecidos pela LLM, diga qual é o número que Heric deve retornar a ela para que seja criado o exercício mais difícil possível para os estudantes de Desafios de Programação.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo a cadeia S fornecida pela LLM, com $2 \leq |S| \leq 9$ dígitos, todos entre 1 e 9.

Saída

Imprima um único inteiro: o número que Heric deve retornar a LLM para que seja criado o exercício mais difícil possível.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1234	1312

Explicação do exemplo 1

Com os dígitos 1, 2, 3 e 4, uma divisão ótima em 2 números forma os números 41 e 32, cujo produto é $41 \times 32 = 1312$, o maior possível.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
9876	8352

Problema B. Bar do Matemático

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Nathan Endo

Do lado da universidade, há o Bar do Matemático. Beto, o dono do bar, é um matemático fissurado em problema de combinatória, e ele adora cobrar mais de clientes que não entendem do assunto. Quando você pede a conta, que resultou num valor P de S dígitos, Beto sugere a seguinte gorjeta: a soma de todos os valores que podem ser feitos colocando a operação $+$ entre os dígitos de P . Você pode inserir o sinal $+$ em algumas das posições (possivelmente nenhuma) entre dois dígitos consecutivos do número original. O sinal $+$ não pode aparecer em posições consecutivas nem nas extremidades.

Caso você acerte qual é o valor da gorjeta, Beto não vai cobrar nada de você. Assim, você resolve escrever um programa que, dado o valor P , imprime o valor da gorjeta.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo o valor P com S dígitos, com $1 \leq |S| \leq 10$ dígitos, todos entre 1 e 9.

Saída

Imprima um único inteiro: a soma dos valores avaliados sobre todas as fórmulas possíveis.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

125

Exemplo de saída 1

176

Explicação do exemplo 1

Há 4 fórmulas possíveis: 125, 1+25, 12+5 e 1+2+5. Avaliando cada uma temos 125, 26, 17 e 8. A soma é $125 + 26 + 17 + 8 = 176$.

Exemplo de entrada 2

9999999999

Exemplo de saída 2

12656242944

Problema C. Creatina Infinita

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Antonio R.F

Matheus Herbele, um dos Cientistas da Computação mais fortes de todo o curso, está querendo crescer cada vez mais e ficar o mais musculoso possível. Herbele pegou a matéria eletiva "Química para Marombados" e acha que já tem a fórmula certinha para ficar gigante.

Depois de muitos estudos, Herbele percebeu três fórmulas incríveis:

- Você pode converter a gramas de farinha em b gramas de açúcar.
- Você pode converter c gramas de açúcar em d gramas de creatina.
- Você pode converter e gramas de creatina em f gramas de farinha.

Cada fórmula pode ser aplicada quantas vezes Herbele quiser (inclusive zero vezes), em qualquer ordem, desde que ele tenha material suficiente no momento da conversão (ou seja, para aplicar a primeira fórmula ele precisa ter pelo menos a gramas de farinha disponíveis, e assim por diante).

Herbele parte de uma certa quantidade finita de farinha, e nenhuma quantidade de açúcar ou creatina, e acredita que, alternando as três conversões de forma esperta, consegue produzir uma quantidade de creatina tão grande quanto quiser, ou seja, creatina infinita.

Heric Camargo, grande amigo de Herbele, não acredita nisso e acha que essa ideia é fake news: para ele, não existe forma de sair de uma quantidade finita de farinha e obter creatina ilimitada.

Ajude a descobrir quem dos dois está certo.

Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo 6 inteiros: a, b, c, d, e, f ($0 \leq a, b, c, d, e, f \leq 1000$)

Saída

Imprima "Herbele", se for possível ganhar uma quantidade infinita de creatina tendo uma certa quantidade finita de farinha (e não tendo absolutamente nenhuma creatina nem açúcar). Caso contrário, imprima "Heric".

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
100 200 250 150 200 250	Herbele

Explicação do exemplo 1

Digamos que começamos com 500 gramas de farinha. Aplicando a primeira fórmula 5 vezes e transforme a farinha em 1000 gramas de açúcar. Em seguida, aplique a segunda fórmula 4 vezes para obter 600 gramas de creatina. Vamos pegar 400 gramas da quantidade resultante de creatina e transformá-los novamente em farinha. Obtemos 500 gramas de farinha e 200 gramas de creatina. Se aplicarmos as mesmas operações aos 500 gramas de areia novamente, podemos obter 200 gramas extras de creatina a cada vez. Assim, é possível obter 200 gramas, 400 gramas, 600 gramas, isso é, começando com uma quantidade finita de farinha (500 gramas), pode-se obter uma quantidade de creatina maior do que qualquer número predeterminado.

Exemplo de entrada 2

100 50 50 200 200 100	Exemplo de saída 2
	Heric

Exemplo de entrada 3

100 10 200 20 300 30	Exemplo de saída 3
	Heric

Exemplo de entrada 4

0 0 0 0 0 0	Exemplo de saída 4
	Heric

Explicação do exemplo 4

Aqui é impossível obter farinha, açúcar ou creatina ao aplicar as fórmulas.

Exemplo de entrada 5

1 1 0 1 1 1	Exemplo de saída 5
	Herbele

Exemplo de entrada 6

1 0 1 2 1 2	Exemplo de saída 6
	Heric

Exemplo de entrada 7

100 1 100 1 0 1	Exemplo de saída 7
	Herbele

Problema D. Desprezo de Leonardo

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Adaptado

Leonardo quer saber a soma dos números até N . Entretanto, ele tem desprezo pelos números A e B . Assim, ele simplesmente finge que os múltiplos de A ou B não existem. Portanto, Leonardo quer a soma dos números inteiros entre 1 e N (inclusive) que não são múltiplos de A ou B .

Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo três números inteiros N , A e B ($1 \leq N, A, B \leq 10^9$).

Saída

A saída deve conter apenas um número inteiro, a resposta.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
10 3 5	22

Explicação do exemplo 1

Os números inteiros entre 1 e 10 (inclusive) que não são múltiplos de 3 ou 5 são 1, 2, 4, 7 e 8, cuja soma é $1 + 2 + 4 + 7 + 8 = 22$.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1000000000 314 159	495273003954006262

Problema E. Eterna Disputa

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB
Autor: Nathan Endo

Há meses, você e seu irmão estão numa eterna disputa para ver quem entende mais de multiplicação. Vocês resolveram fazer uma última disputa. Seu irmão vai te passar três inteiros positivos a , b e c . Você pode realizar a seguinte operação **no máximo 5 vezes** (possivelmente nenhuma): escolher um dos três inteiros e aumentá-lo em 1. Se você conseguir obter o maior valor possível de $a \cdot b \cdot c$ após aplicar essas regras, seu irmão irá declarar você o maior especialista de multiplicação da casa. Sendo o cientista da computação esperto que você é, você decide fazer um programa para obter esse valor.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro T ($1 \leq T \leq 1000$), o número de casos de teste.

Cada uma das T linhas seguintes contém três inteiros a , b e c ($1 \leq a, b, c \leq 10$).

Saída

Para cada caso de teste, imprima em uma única linha o maior produto $a \cdot b \cdot c$ possível após as operações.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 2 3 4 1 1 1 10 10 10	100 18 1584

Explicação do exemplo 1

No primeiro caso, partindo de $(2, 3, 4)$, uma distribuição ótima dos 5 incrementos leva a $(5, 5, 4)$, cujo produto é 100.

No segundo caso, $(1, 1, 1)$ vira $(3, 3, 2)$, com produto 18.

No terceiro caso, $(10, 10, 10)$ vira $(12, 12, 11)$, com produto 1584.

Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1 5 5 5	294